

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং

১ম, ৩য় পর্ব পরিপূরক ও ২য় পর্ব সমাপনী পরীক্ষা-২০২৪

টেকনোলজি : ১ম পর্ব: আর্কিটেকচার, কেমিক্যাল, সিভিল, সিভিল (উত্ত), ফুড,

গ্লাস সিরামিক, কনস্ট্রাকশন, এনভায়রনমেন্টাল (২০২২ প্রবিধান)

২য় পর্ব : অটোমোবাইল, কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেকট্রনিক্স, মেকানিক্যাল,
পাওয়ার, আরএসসি, মেরিন, শিপ বিল্ডিং, এয়ারোস্পেস, এ্যাভিওনিক্স (২০২২
প্রবিধান)

৩য় পর্ব: ইলেকট্রিক্যাল, সার্ভেয়িং, ইলেকট্রোমেডিকেল, মেকট্রনিক্স,

টেলিকমিউনিকেশন, প্রিন্টিং, গ্রাফিক ডিজাইন ও ফুটওয়্যার

বিষয়: কেমিস্ট্রি (বিষয় কোড : ২৫৯১৩)

সময় : ৩ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৯০

[‘ক’-বিভাগ ও ‘খ’-বিভাগের সকল প্রশ্নের এবং ‘গ’-বিভাগের যে-কোনো ৫
(পাঁচ) টি প্রশ্নের উত্তর দাও]

‘ক’-বিভাগ (মান : ২ × ১০ = ২০)

- ১। অ্যামোনিয়ামের সংখ্যা কাকে বলে?
- ২। অ্যাসিড-এর আধুনিক সংজ্ঞা দাও।
- ৩। টাইট্রেশন কাকে বলে?
- ৪। প্রভাবক বলতে কী বোঝায়?
- ৫। গ্যালভানাইজিং কাকে বলে?
- ৬। ক্যাটিনেশন কী?
- ৭। অ্যালকোহলের সাধারণ সংকেত কী?
- ৮। ফার্মেন্টেশন কাকে বলে?
- ৯। সোডালাইম কী?
- ১০। খাদ্য নিরাপত্তা বলতে কী বোঝায়?

‘খ’-বিভাগ (মান : ৩ × ১০ = ৩০)

- ১১। অরবিট ও অরবিটাল-এর মাঝে পার্থক্য লেখ।

- ১২। যৌগমূলক কী? দুটি যৌগমূলকের নাম ও সংকেত লেখ।
- ১৩। Al_2O_3 একটি উভয়ধর্মী অক্সাইড ব্যাখ্যা কর।
- ১৪। 750 মিমি. (পারদ) চাপে $17^\circ C$ তাপমাত্রায় কোনো নির্দিষ্ট ভর গ্যাসের আয়তন 225 সিসি. হয়। প্রমাণ অবস্থায় আয়তন কত হবে?
- ১৫। জারণ সংখ্যা কী? $KMnO_4$ -এর কেন্দ্রীয় মৌলের জারণ সংখ্যা নির্ণয় কর।
- ১৬। হাকেল তত্ত্ব বলতে কী বোঝায়?
- ১৭। কার্যকরীমূলক কাকে বলে? জৈব এসিড ও কিটোনের কার্যকরীমূলকের সংকেত লেখ।
- ১৮। উটর্জ বিক্রিয়া বলতে কী বোঝায়?
- ১৯। অ্যালকোহলের ব্যবহার লেখ।
- ২০। অষ্টক তত্ত্ব বলতে কী বোঝায়?

‘গ’-বিভাগ (মান : ৮ × ৫ = ৪০)

- ২১। আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ ($PV = nRT$) প্রতিপাদন কর।
- ২২। আয়নিক বন্ধন ও সমযোজী বন্ধনের বৈশিষ্ট্য লেখ।
- ২৩। বাফার দ্রবণের ক্রিয়াকৌশল বর্ণনা কর।
- ২৪। পারমুটিট পদ্ধতিতে পানির খরতা দূরীকরণ বর্ণনা কর।
- ২৫। প্রভাবকের শ্রেণিবিভাগ উদাহরণসহ বর্ণনা কর।
- ২৬। জৈব যৌগের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।
- ২৭। মাংসের কৌটাজাতকরণ প্রণালি বর্ণনা কর।